Módulo 3

Componentes y decisiones

Nombre _____ Fecha _____

Relaciona cada componente con su función. Después usa 0 y 1 para representar condiciones; no representan obligatoriamente voltajes de 0 V y 1 V.

C1 Clasificar señales

Clasifica como analógica o digital: a) señal que representa continuamente la temperatura; b) señal que indica caja presente o ausente. Explica una diferencia.

Respuesta y guía de revisión

a) Analógica: representa continuamente la temperatura dentro de un rango.
b) Digital: representa caja presente/ausente mediante dos estados.
Diferencia: variación continua frente a estados discretos.

Revisión rápida: Se clasifica la señal descrita. Que un instrumento tenga pantalla con números no convierte por sí solo el fenómeno en binario. Los estados 0/1 no significan obligatoriamente 0 V/1 V.

C2 Identificar funciones

Escribe LED, diodo o transistor: a) indicador luminoso; b) conducción preferente en un sentido; c) control electrónico de corriente. En un dibujo de un LED conectado directamente a una fuente, ¿qué función falta para limitar su corriente?

Respuesta y guía de revisión

a) LED. Indicador luminoso.
b) Diodo. Conducción preferente en un sentido.
c) Transistor. Control electrónico de corriente.
Al LED conectado directamente le falta **limitación de corriente**, por ejemplo una resistencia en serie adecuada.

Revisión rápida: Deben estar las tres asociaciones y la función faltante. Acepta un controlador de corriente adecuado como alternativa a la resistencia. Un cable o una resistencia en paralelo con el LED no resuelve esa limitación.

C3 Completar tablas de verdad

AND es Y. OR es O inclusiva, al menos una entrada activa. NOT invierte el estado. Completa y comprueba cada fila con tarjetas.

A	B	A AND B	A OR B
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

A	NOT A
0	
1	

Escribe una situación cotidiana que requiera AND y otra que requiera OR. Evita usar exactamente el mismo ejemplo para ambas.

Respuesta y guía de revisión

A	B	A AND B	A OR B
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

A	NOT A
0	1
1	0

Ejemplo AND: para entrar a un evento que exige ambos requisitos, presentar boleto **y** identificación.
Ejemplo OR: una alarma se activa si se abre la puerta **o** la ventana; también se activa si se abren ambas.

Revisión rápida: verificar ocho resultados AND/OR, dos de NOT y dos ejemplos diferentes. Acepta cualquier situación bien definida que respete las reglas. OR es inclusiva: A=1 y B=1 produce 1, no 0.

Módulo 3

Decidir y contar

Nombre _____ Fecha _____

Usa las reglas tal como están definidas. Primero predice y después comprueba con tus compañeros.

C4 Ordenar la marcha

H = habilitación mantenida; C = caja presente; B = bloqueo de proceso; M = orden de marcha. Regla: M = H AND C AND NOT B. Este bloqueo es parte de una simulación, no un paro de emergencia real.

H	C	B	M	Por qué
1	1	0		
1	0	0		
1	1	1		

¿Qué ocurre con M si H vale 0? ¿Y si C deja de detectar la caja? En esta regla no hay memoria que mantenga la marcha.

Respuesta y guía de revisión

Regla: M = H AND C AND NOT B. H habilita; C indica presencia; B bloquea.

H	C	B	M	Por qué
1	1	0	1	H y C están activos; NOT B = 1.
1	0	0	0	Falta presencia C.
1	1	1	0	B bloquea: NOT B = 0.

Si **H=0**, M=0. Si **C pasa a 0**, M=0. La regla no retiene la marcha: todas las condiciones deben cumplirse en ese momento.

Revisión rápida: resultados 1, 0, 0, razones y ambas preguntas. No aceptar que siga marchando hasta pulsar otro botón: eso introduciría una memoria ausente en el enunciado.

C5 Contar eventos

El estado anterior del sensor era 0. Luego se leen estos valores: 0, 1, 1, 0, 1, 0. Se cuenta una caja cada vez que C cambia de 0 a 1. Marca esas transiciones y determina el total.

¿Por qué no equivale a contar todas las veces que aparece un 1?

Respuesta y guía de revisión

Estado anterior inicial: C=0. Se cuentan únicamente cambios de **0 a 1**.

Lectura nº	1	2	3	4	5	6
Valor C	0	1	1	0	1	0
¿Nueva subida?	No	Sí	No	No	Sí	No
Total acumulado	0	1	1	1	2	2

Total: 2 detecciones, en las lecturas 2 y 5. El segundo 1 consecutivo pertenece al mismo estado activo; contar todos los unos daría erróneamente 3.

Revisión rápida: exigir las dos transiciones y el total, además de explicar por qué no se cuenta cada 1. Acepta flechas o marcas equivalentes. En el modelo se dice “cajas”, pero el contador registra cambios del sensor.

Si queda tiempo

Representa una salida que solo se active cuando una condición dure 3 segundos seguidos. Si la condición desaparece a los 2 segundos, se reinicia la espera. Explica qué hace el temporizador.

Respuesta y guía de revisión

Al activarse la condición, comienza la espera. La salida permanece en 0 antes de cumplir **3 s seguidos**; al cumplirlos pasa a 1 mientras la condición continúa. Si desaparece a los 2 s, la espera se reinicia: al volver la condición se requieren tres segundos completos otra vez.

Representación válida: condición activa a t=0; salida 0 en t=1 y t=2; salida 1 en t=3. Si se corta en t=2, no se activa. Acepta un dibujo temporal o explicación equivalente. No sumar intervalos separados. Es una ampliación opcional, no un ejercicio obligatorio omitido.